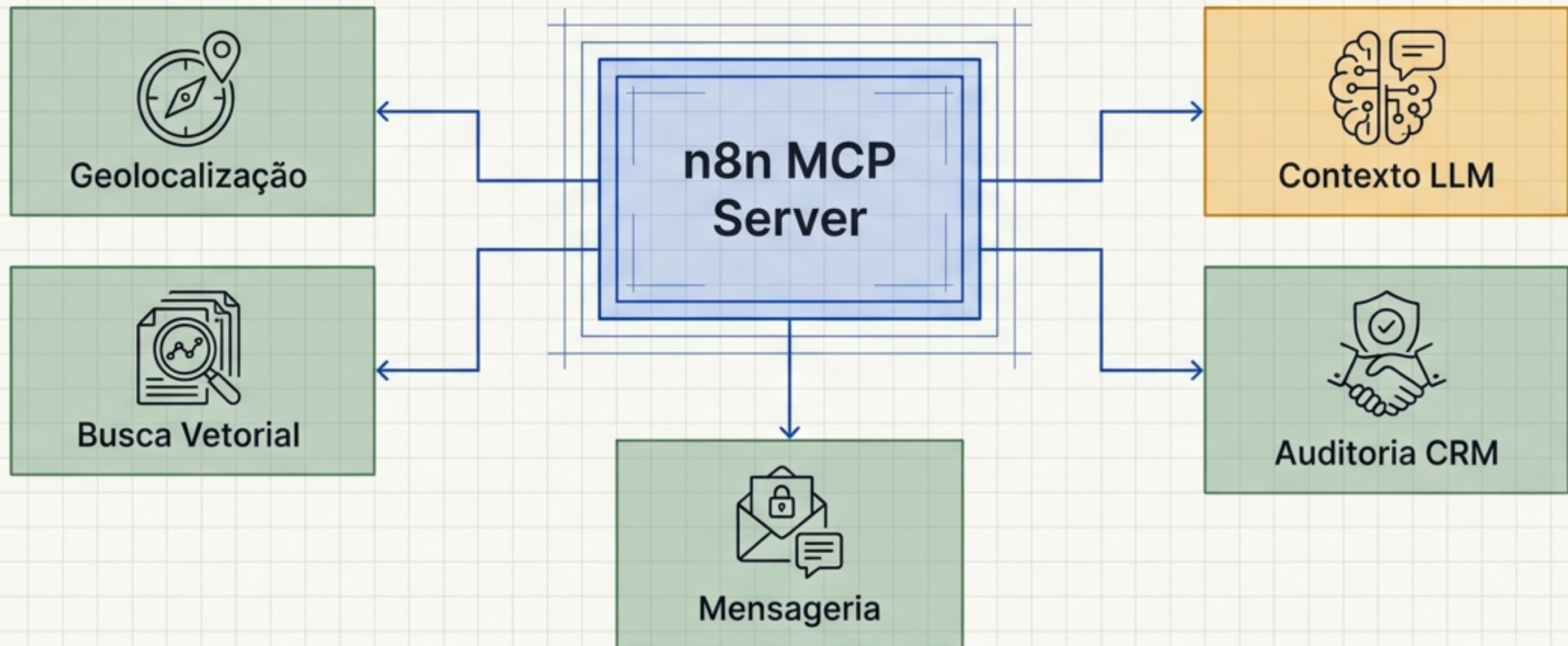


MCP Search Hub

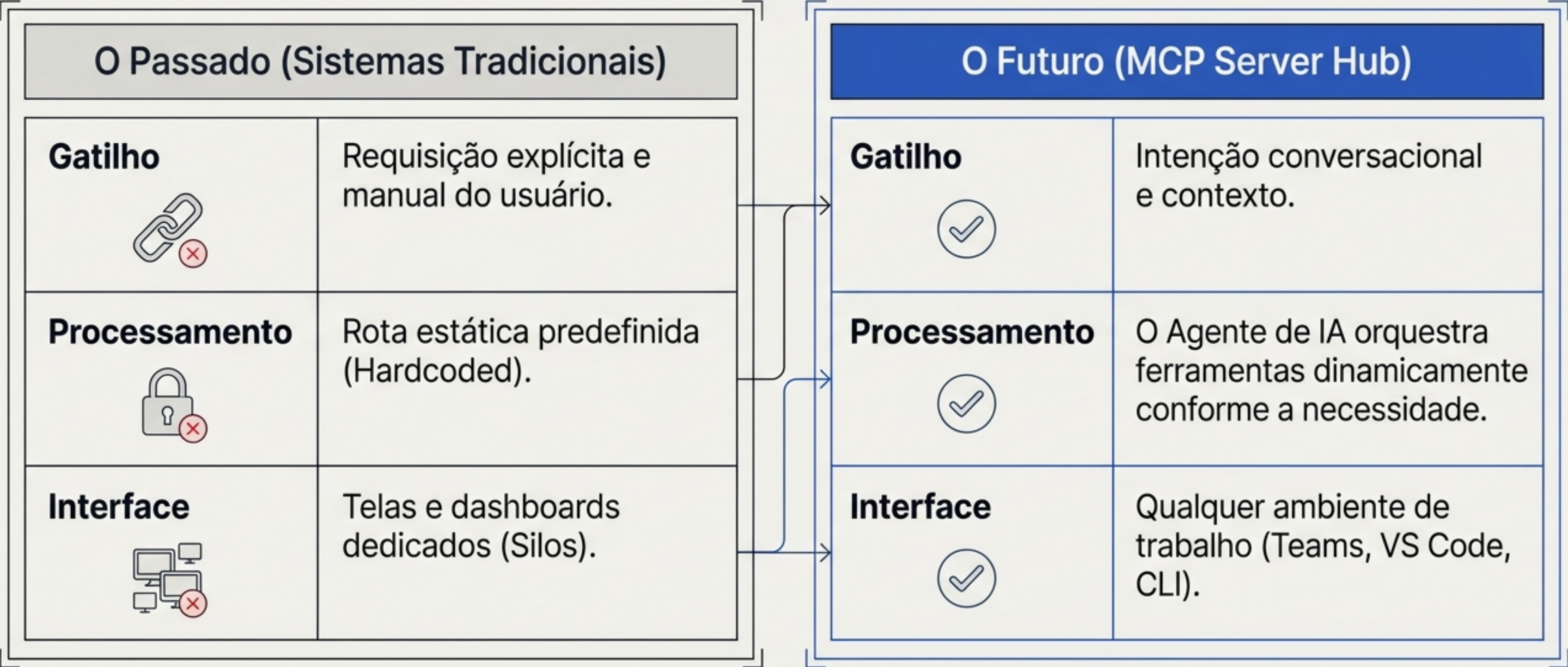
Unificando Busca Cognitiva e Ações Inteligentes

Transformando APIs estáticas em um sistema autônomo para agentes de IA empresariais.



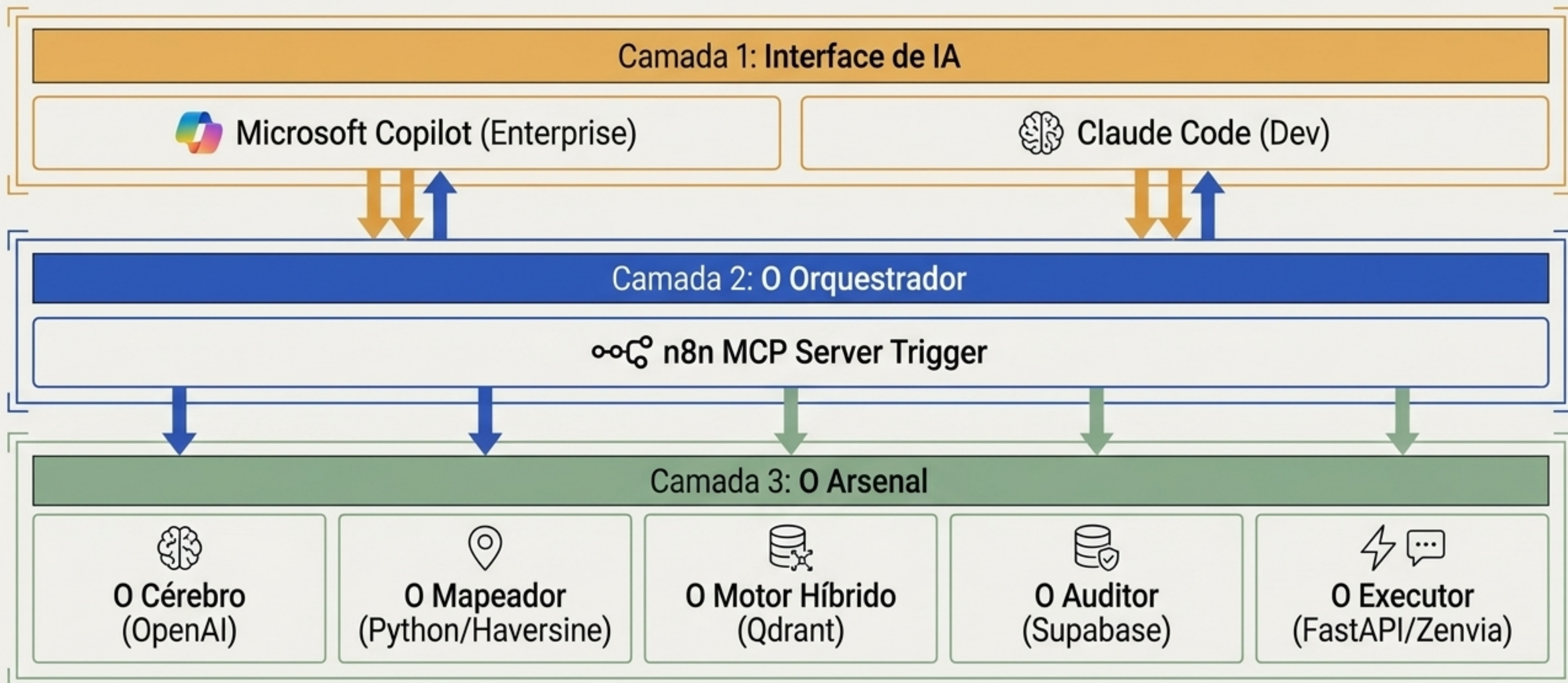
O Fim da Era Determinística

A transição de webhooks rígidos para agentes autônomos que raciocinam, decidem e agem.



Arquitetura Hub-and-Spoke

O n8n atuando como o maestro central, traduzindo as intenções de LLMs de fronteira em execução técnica.



Uma Única Fonte de Verdade, Múltiplas Interfaces

Barreira de entrada zero. Diretores acessam via linguagem natural; engenheiros via código.

Visão de Negócios (Microsoft Copilot)



Copilot, localize empresas de logística num raio de 50km de Campinas e envie um e-mail de apresentação.



Processing...

Tools Invoked

Visão de Engenharia (VS Code)

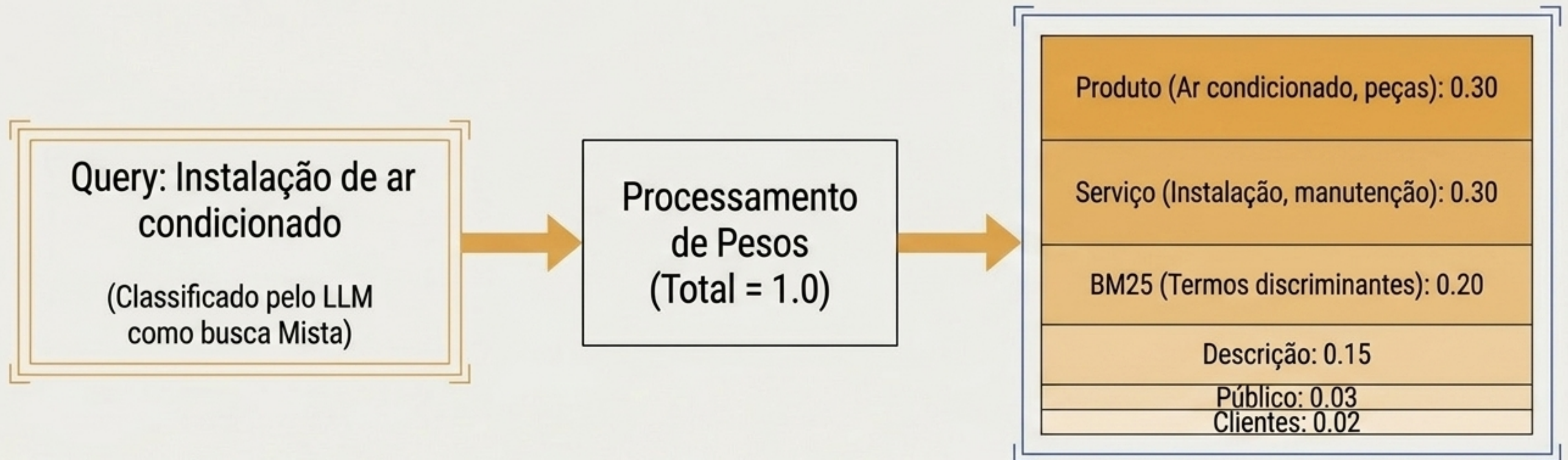
```
{ } .mcp.json ×
{ } .mcp.json > ...
1 {
2   "mcpServers": {
3     "n8n-busca": {
4       "command": "npx",
5       "args": ["-y", "@modelcontextprotocol/server-n8n"]
6     }
7   }
8 }
```

MCP Hub

Orquestração Centralizada e Execução de Ferramentas

O Cérebro: Engenharia de Contexto

Tradução de texto em matrizes matemáticas com alocação dinâmica de pesos.



Nota Arquitetural: O LLM altera automaticamente a alocação do núcleo (0.60) caso a intenção seja estritamente um Produto (0.45 / 0.15) ou estritamente um Serviço (0.15 / 0.45).

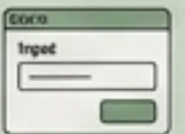
O Mapeador: Precisão Geográfica

Filtragem inicial utilizando a fórmula de Haversine para delimitar o raio de atuação antes da busca vetorial.



Pipeline Geográfico:

1. **Input:** Cidade + Raio



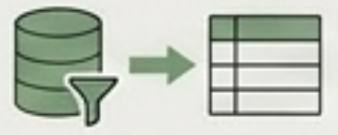
2. Extração de UF automática



3. Cálculo Haversine (API Python)

$$f = \sqrt{\frac{a - n^2}{n}}$$

4. **Output:** Lista de IDs injetada como filtro no Qdrant



Otimização crítica para reduzir carga de processamento vetorial e aumentar precisão contextual.

Nota Arquitetural: A camada de orquestração chama este serviço (API em Python) em paralelo com a identificação de intenção, garantindo latência mínima.

O Motor Híbrido: Vetores Densos e Esparsos

Fusão de intenção semântica profunda com correspondência exata de palavras-chave no Qdrant.

$$S_{hybrid} = \alpha \cdot S_{dense} + (1 - \alpha) \cdot S_{sparse}$$

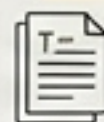
Intenção Semântica (OpenAI Embeddings)

Captura o contexto global e o significado da busca através de 5 dimensões vetoriais.



Busca Lexical (Algoritmo BM25).

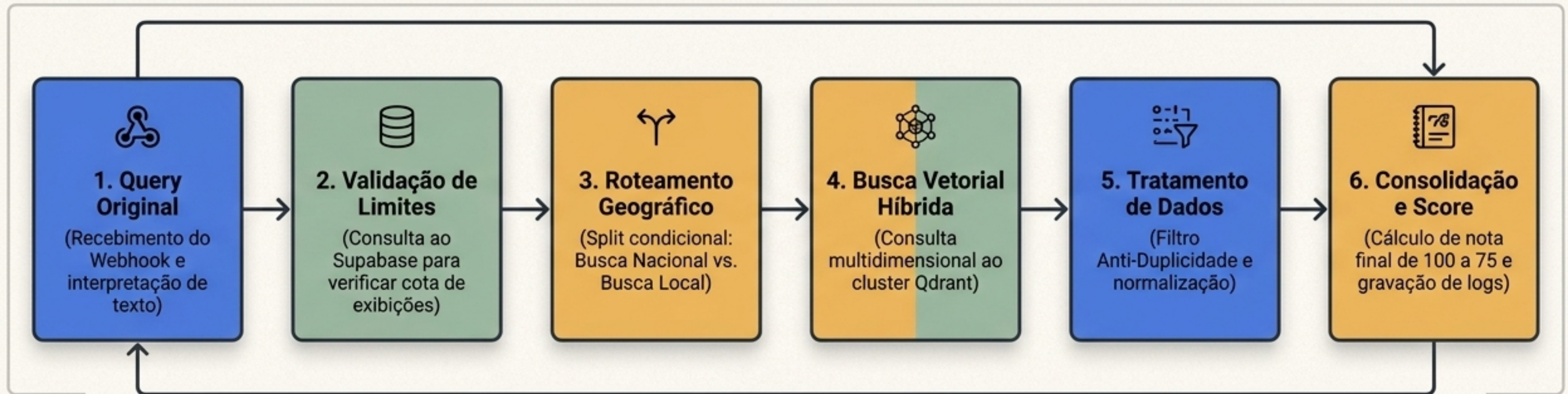
Garante o match exato de termos técnicos indispensáveis.



Regra Crítica de Negócio (Filtro BM25): O payload extrai APENAS termos discriminantes (ex: “embarcação”, “naval”) e exclui rigidamente substantivos genéricos compartilhados (ex: “parafuso”) para impedir que vizinhos semânticos irrelevantes dominem o resultado.

O Maestro: Orquestração Cognitiva

O Query Manager avalia, vetoriza, busca, audita e retorna a inteligência refinada em tempo real.



Nota Arquitetural

O Query Manager é a espinha dorsal do n8n, coordenando a interação complexa entre sistemas de dados, motores de IA e APIs para garantir que cada consulta seja processada com máxima eficiência e precisão.

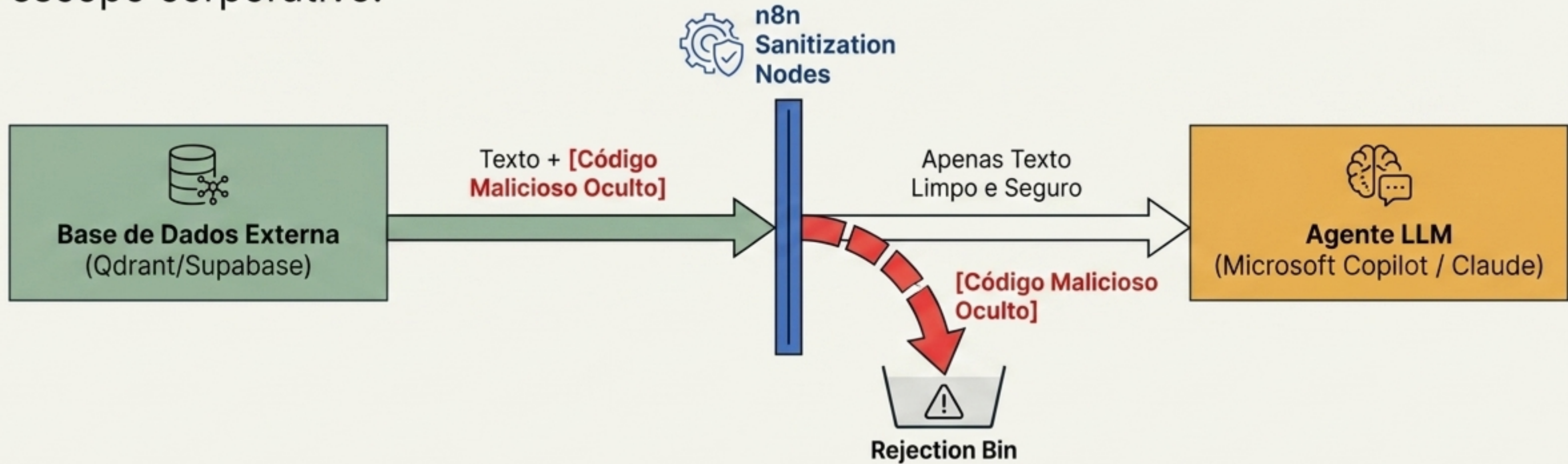
O Executor: Ação e Notificação

Disparo automatizado de campanhas comerciais com governança Human-in-the-Loop.



Governança: Blindagem de IA

Segurança nativa contra Prompt Injections indiretos e controle rigoroso de escopo corporativo.



Proteção Ativa: Eliminação de blocos de código não estruturados e sanitização de strings provenientes do Qdrant e Supabase antes da leitura pelo modelo de linguagem.

Viabilidade Financeira e ROI

Modelo de custos hiper-eficiente que capitaliza em licenciamentos corporativos já existentes.

Uso Interno Corporativo

Custo Adicional: ZERO

-  Aproveita licenças existentes do Microsoft 365 Copilot.
-  Isento de tarifas por mensagem (Zero-Rated).
-  Acesso democratizado via Teams e ferramentas Office ancoradas nos dados da empresa.

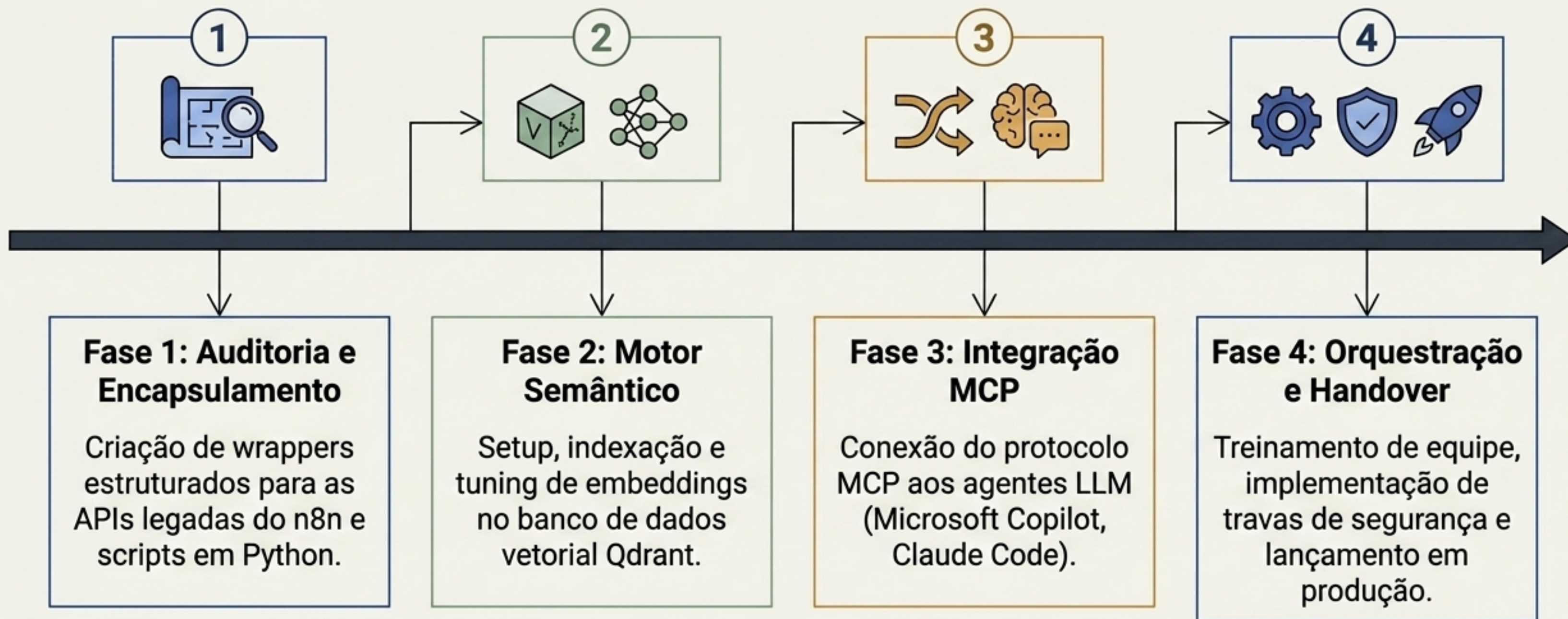
Uso Externo (Clientes e Parceiros)

Pay-As-You-Go

-  \$0.01 por crédito via Microsoft Azure Copilot Studio.
-  Pacote Corporativo Fixo: \$200 para 25.000 mensagens.
-  Escalabilidade elástica sem custos fixos de infraestrutura de front-end.

Roadmap de Implementação

Transição estruturada em 4 fases, reaproveitando integralmente sua infraestrutura atual.



A Vanguarda da Automação

Por que adotar o MCP Search Hub transforma a operação do seu negócio hoje.

